BÀI KIỂM TRA HỆ THỐNG NHÚNG – MÁY NGHE NHẠC MP3

Yêu cầu: Xây dựng ***Hệ thống nhúng mô phỏng máy nghe nhạc MP3*** với danh sách bài hát lấy từ Mảng dữ liệu bài hát với các yêu cầu sau:

1. Thiết kế mạch hệ thống nhúng theo yêu cầu, có tín hiệu dòng điện qua tất cả các thiết bị báo hiệu việc kết nối giữa các thiết bị và vi xử lý được thông suốt. *(2 điểm).*

2. Lập trình hiển thị được tên bài hát lên LCD với dữ liệu bài hát lấy từ mảng, kèm với các chữ PLAY, STOP, PAUSE, NEXT hoặc PRE khi đang phát nhạc hoặc khi đang thao tác nhấn nút. *(1 điểm)*

3. Lập trình điều khiển nút NEXT để khi nhấn sẽ chuyển sang bài hát kế tiếp và đèn Led NEXT nhấp nháy, đồng thời trên màn hình LCD sẽ hiện chữ NEXT rồi sau đó chuyển lại chữ PLAY để hát bài hát đó. *(1 điểm).*

3. Lập trình điều khiển nút PREVIOUS để khi nhấn sẽ chuyển lại bài hát trước đó và đèn Led PRE nhấp nháy, đồng thời trên màn hình LCD sẽ hiện chữ PRE rồi sau đó chuyển lại chữ PLAY để hát bài hát đó. *(1 điểm).*

4. Lập trình nút PLAY để khi nhấn có thể dừng bài hát đang phát (có hiển thị chữ PAUSE trên LCD), hoặc khi bài hát đang ở chế độ STOP thì sẽ chuyển sang chế độ PLAY. Khi đang ở trạng thái PLAY, chương trình sẽ tự động chuyển sang bài hát kế tiếp sau 2 giây. *(2 điểm).*

5. Lập trình nút STOP để khi nhấn có thể dừng bài hát đang phát, hiện chữ STOP và sau đó tắt chương trình. *(1 điểm).*

6. (Câu mở rộng): Thiết kế thêm LED 7 ĐOẠN VỚI 2 SỐ để hiển thị số thứ tự của bài hát đang phát (số thứ tự sẽ tự động thay đổi khi nhấn NEXT, PREVIOUS,…) *(2 điểm).*

XƯỞNG THỰC TẬP PLT SOLUTIONS

https://thuctap.plt.pro.vn

https://xaydungphanmem.com

www.youtube.com/@pltsolutions3010